

Calculus: midterm exam reference answers

Instructor: Lao Fan

Thursday, May 8, 2022

reference answers 1

1 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的方程.

解: L 的参数方程为
$$\begin{cases} x = t + 1, \\ y = 2t, \\ z = t + 1. \end{cases}$$
 在旋转曲面 Σ 上任取一动点 $P(x, y, z)$, 过 P 作平面垂直 y 轴, 则交 L 于点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 即点 P 是由点 P_1 绕 y 轴旋转而得, 故 P 与 P_1 到 y 轴的距离相等, 即有

$$x^2 + z^2 = x_1^2 + z_1^2$$

而 P_1 在 L 上, $x_1 = t + 1, y = 2t, z_1 = t + 1$, 消去 t , 就得, $x_1 = z_1 = \frac{y}{2} + 1$, 于是有

$$x^2 + z^2 = 2\left(\frac{y}{2} + 1\right)^2$$

即

$$2x^2 + 2z^2 = (y + 2)^2$$

这就是所求的旋转曲面方程.

2 讨论下列反常积分是否收敛, 若收敛, 则求其值

(1) $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$

(3) $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$

解: (1) 因为

$$\int_0^A xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2}e^{-x^2} \Big|_0^A = -\frac{1}{2}e^{-A^2} + \frac{1}{2}$$

且

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}e^{-A^2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.$$

由无穷积分收敛的定义可知 $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx$ 收敛, 且

$$\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2}$$

(2) 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\frac{1}{\sqrt{x}}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln(\sin x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\sin x} \ln(\sin x) \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} = 0, \end{aligned}$$

而 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛. 由比较判别法知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 收敛. 今 $t = \frac{\pi}{2} - x$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } 2J &:= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\ln(\sin x) + \ln(\cos x)) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } u = 2x, \text{ 则 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin u) du = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du + \frac{\pi}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin u) du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du = J \end{aligned}$$

由上述两式可知

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$(3) \text{ 对 } \forall \eta \in (a, b), \text{ 有 } \int_{\eta}^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \int_{\eta}^b \frac{1}{(x-a)^p} d(x-a)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1-p} \left[\frac{1}{(b-a)^{p-1}} - \frac{1}{(\eta-a)^{p-1}} \right], & p \neq 1 \\ \ln(b-a) - \ln(\eta-a), & p = 1 \end{cases}$$

所以

$$\lim_{\eta \rightarrow a^+} \int_{\eta}^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \begin{cases} +\infty, & p \geq 1 \\ \frac{1}{1-p} \cdot \frac{1}{(b-a)^{p-1}}, & p < 1 \end{cases}$$

由瑕积分收敛的定义可知, 当 $p < 1$ 时, $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$ 收敛, 且

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \frac{1}{1-p} \cdot \frac{1}{(b-a)^{p-1}}$$

当 $p \geq 1$ 时, $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$ 发散的.

3 改变下列累次积分的积分次序:

$$(1) \int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy$$

解: (1) 积分区域图略

$$\int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy = \int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^y f(x, y) dx + \int_2^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^2 f(x, y) dx$$

(2) 积分区域图略

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy &= \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx \\ &\quad + \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dx \end{aligned}$$

4 设 $F(u, v)$ 具有连续的偏导数, 且 $F'_u \cdot F'_v > 0$, 函数 $y = f(x)$ 由 $F\left(\ln x - \ln y, \frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right) = 0$ 确定, 求全导数 $f'(x)$.

解: 应用隐函数求导公式与复合函数求导公式得

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{(1/x) \cdot F'_u + (1/y + y/x^2) F'_v}{(-1/y) \cdot F'_u + (-1/x - x/y^2) F'_v} \\ &= \frac{xy^2 (xyF'_u + (x^2 + y^2) F'_v)}{x^2y (xyF'_u + (x^2 + y^2) F'_v)} = \frac{y}{x} \quad (\text{因 } xyF'_u + (x^2 + y^2) F'_v \neq 0) \end{aligned}$$

5 求 $f(x, y) = x^y$ 在点 $(1, 4)$ 的泰勒公式 (到二阶为止), 并用它计算 $(1.08)^{3.96}$.

解: 由于 $x_0 = 1, y_0 = 4, n = 2$, 因此有

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^y, & f(1, 4) &= 1, \\ f_x(x, y) &= yx^{y-1}, & f_x(1, 4) &= 4, \\ f_y(x, y) &= x^y \ln x, & f_y(1, 4) &= 0, \\ f_{x^2}(x, y) &= y(y-1)x^{y-2}, & f_{x^2}(1, 4) &= 12, \\ f_{xy}(x, y) &= x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x, & f_{xy}(1, 4) &= 1, \\ f_{y^2}(x, y) &= x^y (\ln x)^2, & f_{y^2}(1, 4) &= 0. \end{aligned}$$

将它们代入泰勒公式, 即得

$$x^y = 1 + 4(x-1) + 6(x-1)^2 + (x-1)(y-4) + o(\rho^2).$$

若略去余项, 并让 $x = 1.08, y = 3.96$, 则有

$$(1.08)^{3.96} \approx 1 + 4 \times 0.08 + 6 \times 0.08^2 - 0.08 \times 0.04 = 1.3552.$$

6 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 1$ 与平面 $x + y - z - \sqrt{7} = 0$ 之间的最短距离.

解: 设椭球面上的点 $P(x, y, z)$ 到平面的距离为 d , 则

$$f(x, y, z) = d^2 = \frac{(x + y + z - \sqrt{7})^2}{3}$$

应用拉格朗日乘数法, 令

$$F(x, y, z, \lambda) = \frac{(x + y + z - \sqrt{7})^2}{3} + \lambda(x^2 + 2y^2 + 4z^2 - 1)$$

由方程组

$$\begin{cases} F'_x = \frac{2(x+y+z-\sqrt{7})}{3} + 2\lambda x = 0 \\ F'_y = \frac{2(x+y+z-\sqrt{7})}{3} + 4\lambda y = 0 \\ F'_z = \frac{2(x+y+z-\sqrt{7})}{3} + 8\lambda z = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + 2y^2 + 4z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解得驻点 $(\frac{2}{7}\sqrt{7}, \frac{1}{7}\sqrt{7}, \frac{1}{14}\sqrt{7})$, $(-\frac{2}{7}\sqrt{7}, -\frac{1}{7}\sqrt{7}, -\frac{1}{14}\sqrt{7})$. 这两点到平面的距离 d 分别是 $\frac{1}{6}\sqrt{21}$, $\frac{1}{2}\sqrt{21}$, 故最小距离为 $\frac{1}{6}\sqrt{21}$.

7 将三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$ 用三种坐标系化为累次积分, 并选择简单方法计算它, 其中 Ω 是由 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 和 $x^2 + y^2 = z^2 (z \geq 0)$ 所围成的区域.

解:(1) 在直角坐标系里, 题设球面与锥面的交线为

$$x^2 + y^2 = R^2/2 (z = R/\sqrt{2}),$$

即 Ω 由上部球冠和下部圆锥面所围成, Ω 在 xOy 面的投影域是圆域:

$$x^2 + y^2 \leq R^2/2 \quad (z = 0),$$

因此, $I = \int_{-R/\sqrt{2}}^{R/\sqrt{2}} dx \int_{-\sqrt{(R^2/2)-x^2}}^{\sqrt{(R^2/2)-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2) dz$.

(2) 在柱面坐标系下, 投影区域为 $\rho \leq \frac{R}{\sqrt{2}}$, 因此

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{R/\sqrt{2}} \rho d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{R^2-\rho^2}} (\rho^2 + z^2) dz.$$

(3) 在球面坐标系里, Ω 的上边界曲面的方程为 $r = R$, 下边界曲面的方程为 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 由此 Ω 可表为: $0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$, 因此

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr.$$

比较上述三式, 可见本题用球面坐标计算最简单:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^{\pi/4} \sin \theta d\theta \cdot \int_0^R r^4 dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{R^5}{5} \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{5} \pi R^5. \end{aligned}$$

8 证明三角形面积的海伦 (Heron) 公式 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, 其中 $p = (a+b+c)/2$, a, b, c 是三角形的三边长.

证明: 设三角形三条边的向量分别为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 且规定 $|\mathbf{a}| = a, |\mathbf{b}| = b, |\mathbf{c}| = c$. 由图可得, $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = -\mathbf{c}$, 对等式两边作数量积, 得 $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = \mathbf{c}^2$, 即 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2}(c^2 - a^2 - b^2)$, 再注意到 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = a^2b^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$ 以及 $S = \frac{1}{2}|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$, 我们有

$$\begin{aligned} 4S^2 &= a^2b^2 - \frac{1}{4}(c^2 - a^2 - b^2)^2 = \frac{1}{4}[2ab - (c^2 - a^2 - b^2)][2ab + (c^2 - a^2 - b^2)] \\ &= \frac{1}{4}(a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(b+c-a) \\ &= \frac{1}{4}2p(2p-2c)(2p-2b)(2p-2a). \end{aligned}$$

化简得 $S^2 = p(p-a)(p-b)(p-c)$. 两边开方得证.

9 证明: 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 连续、偏导数存在且可微.

证: (1) 由于 $0 \leq \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq x^2 + y^2$, 由两边夹定理可知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) = 0 = f(0, 0),$$

再由连续函数的定义可知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续.

(2) 由偏导数的定义容易求得

$$f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0.$$

(3) 由于

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \end{aligned}$$

由可微的定义知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

10 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, $f(x, y)$ 在 D 上连续.

(1) 求证: $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$;

(2) 求 $\iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y) dx dy$.

解 (1) 作标准的极坐标变换 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 可得面积微元为 $dx dy = |J| d\rho d\theta = \rho d\rho d\theta$, 所以

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

再作非标准的极坐标变换 $x = \rho \sin \theta, y = \rho \cos \theta$, 可得面积微元为 $dx dy = |J| d\rho d\theta = \rho d\rho d\theta$, 所以

$$\iint_D f(y, x) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) |J| d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

于是有 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$.

(2) 利用 (1) 的结论得

$$\iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y) dx dy = \iint_D (\sin^2 y + \cos^2 x) dx dy$$

于是

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{2} \iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y + \sin^2 y + \cos^2 x) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D (1 + 1) dx dy = \pi \end{aligned}$$